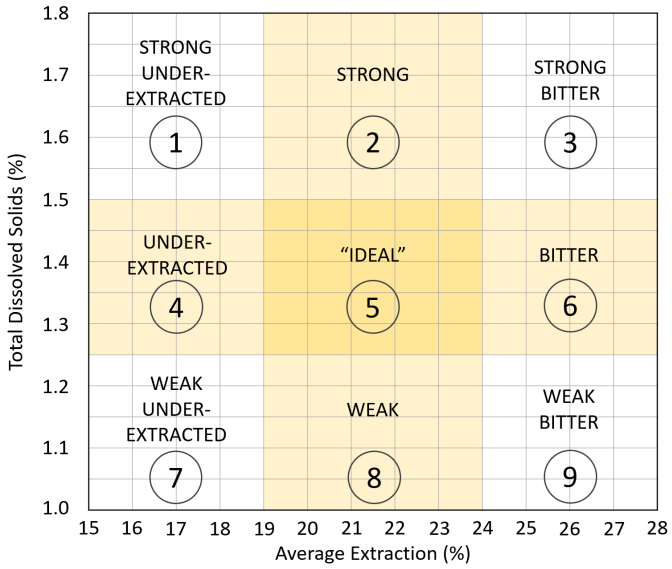
金杯理論

如何定義一杯好喝的咖啡？1960 年咖啡沖煮學會(CBI)推出咖啡沖煮控制圖，如下圖所示。認為咖啡的味道應與沖煮強度(Strength)、咖啡萃取率(Average Extraction)有著密切的關係，並且訂出一些準則能讓沖煮咖啡在調整風味上有所依據，達到出杯品質的穩定和一致性。根據此咖啡沖煮控制圖可以將一杯咖啡分成下列 9 種品質分級：

(1) 強且萃取不足：萃取率<19%，1.5%<沖煮強度
(2) 強：19%≤萃取率≤24%，1.5%<沖煮強度
(3) 強且苦：24%<萃取率，1.5%<沖煮強度
(4) 萃取不足：萃取率<19%，1.25%≤沖煮強度≤1.5%
(5) 理想且均衡：19%≤萃取率≤24%，1.25%≤沖煮強度≤1.5%
(6) 苦：24%<萃取率，1.25%≤沖煮強度≤1.5%
(7) 弱且萃取不足：萃取率<19%，沖煮強度<1.25%
(8) 弱：19%≤萃取率≤24%，沖煮強度<1.25%
(9) 弱且苦：24%<萃取率，沖煮強度<1.25%



濾過萃取的咖啡充煮方式是讓 86°C ~93°C 的沖煮水 *BW*(以 g 為單位)不斷注入至濾紙上的乾燥咖啡粉 *D*(以 g 為單位)，此時咖啡粉會釋放咖啡化合物 M_{bev}(以 g 為單位)和通過濾紙的充煮水混合而成咖啡液 *BEV*(以 g 為單位)。我們可以利用咖啡濃度計去量測咖啡的沖煮強度 *TDS*(以%為單位)，表示為溶解出的咖啡化合物重量 M_{bev} 在咖啡液 *BEV* 的比例

$$TDS(\%) = \frac{M_{bev}}{BEV}$$

咖啡液重量 *BEV* 應該將沖煮水加總咖啡化合物之外，還需考慮扣除在濾紙上咖啡粉吸水的重量。液體保留率 *LRR* 被定義每公克的咖啡粉吸收多少沖煮水重量的比率。因此咖啡液重量 *BEV* 可以寫成

$$BEV = BW + M_{bev} - LRR \times D$$

咖啡萃取率可以定義成乾燥咖啡粉與溶解出的咖啡化合物的比例，如下形式：

$$EXT(\%) = \frac{M_{bev}}{D}$$

請撰寫一個程式，根據輸入的乾燥咖啡粉重量、沖煮水重量、*LRR* 和 *TDS* 值，計算其萃取率和咖啡液重，並且判斷咖啡的品質級數。

輸入說明：

第 1 行為 1 個整數，代表有 k 組測試資料，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 2+k 行，每行資料依序為乾燥咖啡粉重量、沖煮水重量、*LRR* 和 *TDS*。

輸出說明：

根據每行輸入資料，分別計算咖啡萃取率、咖啡液重和咖啡品質的編號(1-9)，其中萃取率和咖啡液重四捨五入取至小數點以下第 2 位。

範例說明：

範例 1 輸入	**範例 1 輸出**
2 20.00 300.00 2.62 1.35 15.00 200.00 2.18 1.55	16.94 250.99 4 17.56 169.93 1
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
3 11.33 180.00 2.01 1.44 9.89 180.00 1.50 1.44 15.33 300.00 2.44 1.66	20.27 159.52 5 24.40 167.58 6 28.91 267.03 3